Backend Developer Portfolio

박민수

Backend Developer (GPA : 4.22)

Spring Boot · WebSocket · AWS · CI/CD

Contact

Email
pmsoo4@email.com

GitHub
https://github.com/OdeliaRoav

Velog
https://velog.io/@odeliaroav/post

About Me

Spring Boot 기반 REST API 설계, WebSocket 실시간 처리, AWS 배포 경험을 보유한 백엔드 개발자입니다.
기능 구현을 넘어 시스템 구조를 이해하고 개선하는 개발을 지향합니다.

캡스톤 및 팀 프로젝트를 통해 인증, 데이터 모델링, 실시간 통신, 배포 자동화까지
서비스 개발 전 과정을 경험했습니다.

Technical Skills

분야	기술
Backend	Java, Spring Boot, Spring Security, JPA
Database	MySQL, MariaDB, Oracle
DevOps / Cloud	AWS EC2, Docker, GitHub Actions
Realtime	WebSocket, STOMP
Tools	Git, Linux

Projects

Project 1. SU-Talk Revamp

Project Overview

교내 인증 기반 중고거래 플랫폼 **SU-Talk**의 구조 개선 및 고도화 프로젝트입니다.
채팅 구조와 도메인 구조를 재설계하고, 실시간 메시지 처리와 거래 상태 관리 안정화에 집중했습니다.

Role

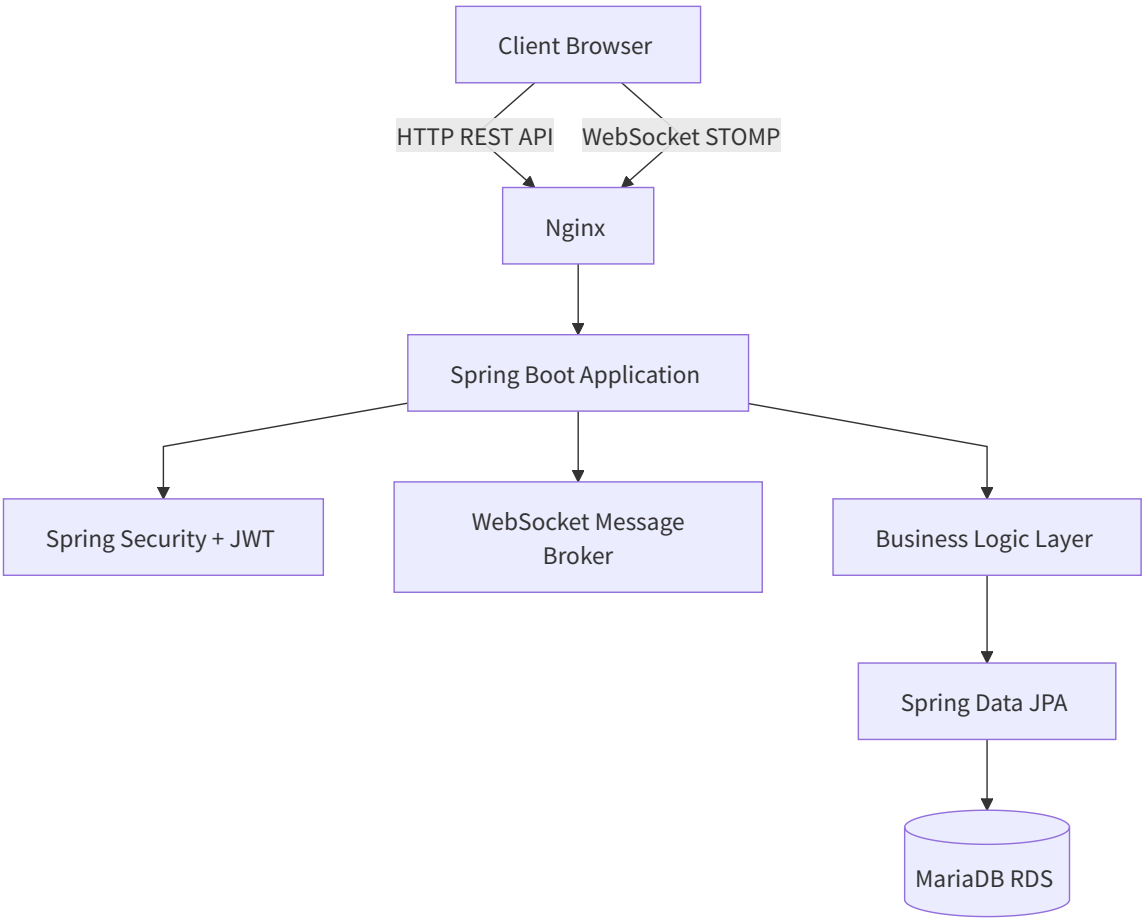
Team Leader / Backend Developer

- 중고거래 · 채팅 · 친구 시스템 도메인 재설계
- REST API 및 WebSocket 기능 구현
- Docker 환경 구성
- GitHub Actions 기반 CI/CD 및 AWS 배포

Tech Stack

Category	Skills
Backend	Java, Spring Boot, Spring Security, JPA
Database	MariaDB
Realtime	WebSocket, STOMP
DevOps	AWS EC2, Docker, GitHub Actions

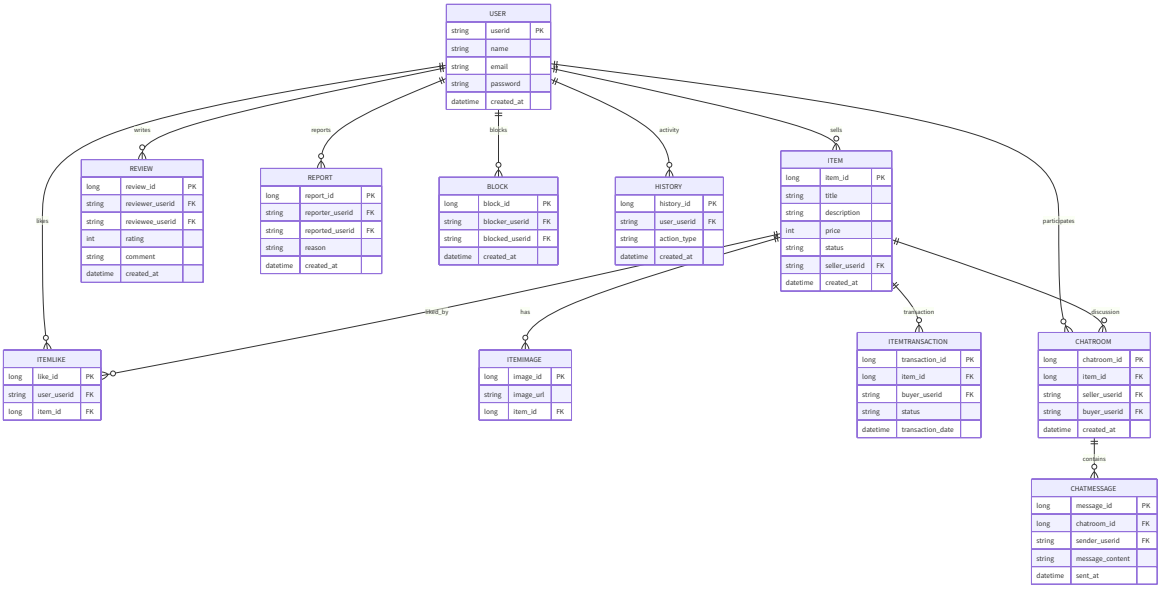
System Architecture



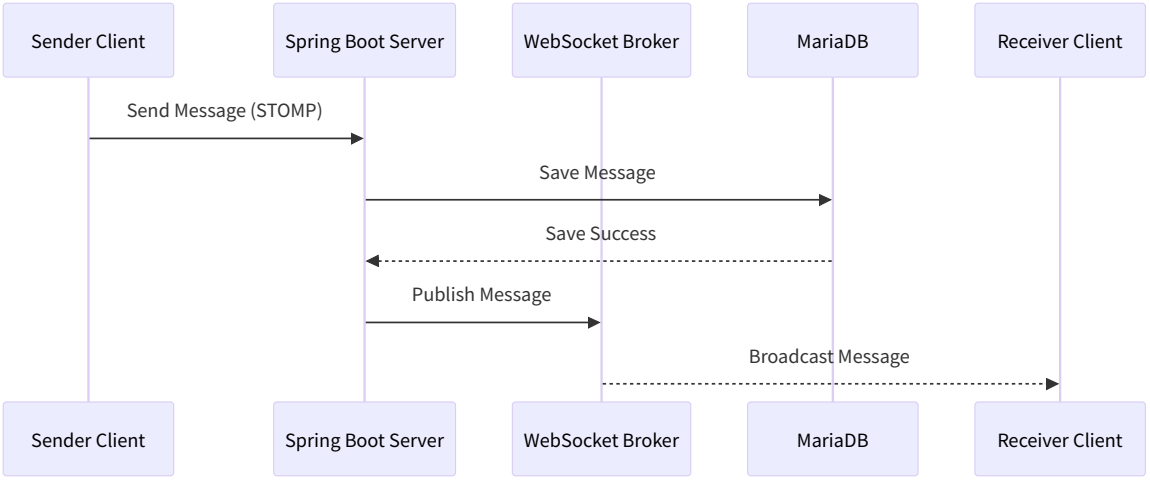
Architecture Design

- REST API 기반 상품 · 거래 · 사용자 기능 처리
- WebSocket(STOMP) 기반 실시간 채팅 처리
- JWT 기반 인증
- MariaDB 기반 데이터 관리

Database ERD



Realtime Message Flow



Core Implementation

- WebSocket(STOMP) 기반 실시간 채팅 처리
- JWT 기반 인증 및 사용자 관리
- 거래 상태와 채팅 흐름 연동
- 친구 시스템 구현

Troubleshooting

메시지 순서 문제

Problem
동시 메시지 전송 시 순서가 어긋나는 문제가 발생했습니다.

Solution
메시지 처리 로직과 세션 관리 구조를 개선해 흐름을 안정화했습니다.

---

read 상태 동기화 문제

Problem
채팅 메시지 read 상태가 사용자 간 동기화되지 않았습니다.

Solution
채팅 이벤트 처리 구조를 정리해 read 상태 동기화를 안정화했습니다.

Deployment Architecture

Project Outcome

- 실시간 채팅 시스템 안정화
- Docker + GitHub Actions 기반 자동 배포 환경 구축
- 도메인 구조 재설계를 통한 확장성 개선

Project 2. MoleCom

Project Overview

MoleCom은 병원 내부망 환경에서 의료 영상(DICOM) 조회와 리포트 작성을 지원하는
웹 기반 의료 영상 조회 시스템입니다.

PACS와 연동하여 환자/스터디 조회, 이미지 스트리밍, 뷰어 연동, 리포트 작성 기능을 제공했습니다.

Role

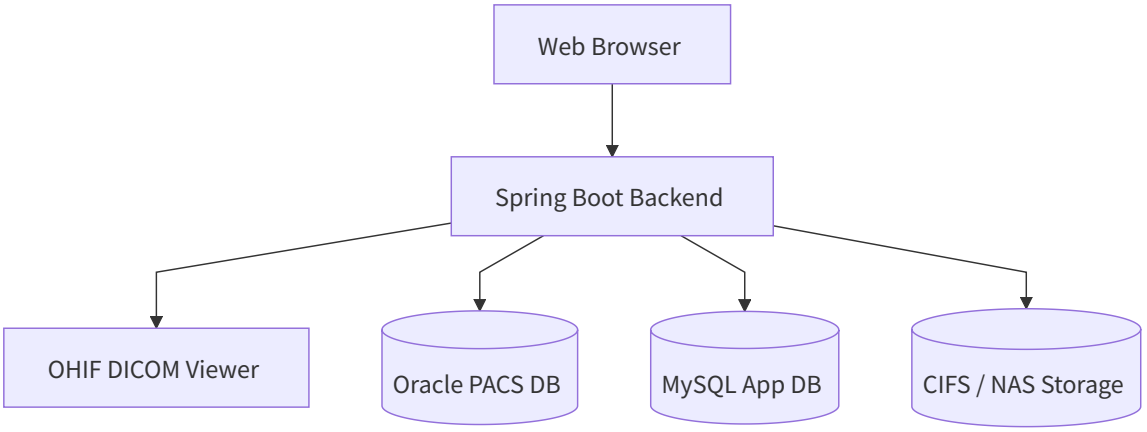
Backend Developer

- PACS 연동 API 개발
- Oracle PACS 메타데이터 조회 로직 구현
- MySQL 기반 인증 / 리포트 / 로그 시스템 설계
- JWT 기반 인증 및 단일 세션 구조 구현
- CIFS/NAS 기반 DICOM Range Streaming 구현

Tech Stack

Category	Skills
Backend	Java, Spring Boot
Database	Oracle (PACS), MySQL
Security	JWT, RBAC
Storage	CIFS / NAS
Viewer	OHIF Viewer
Infra	Linux Server

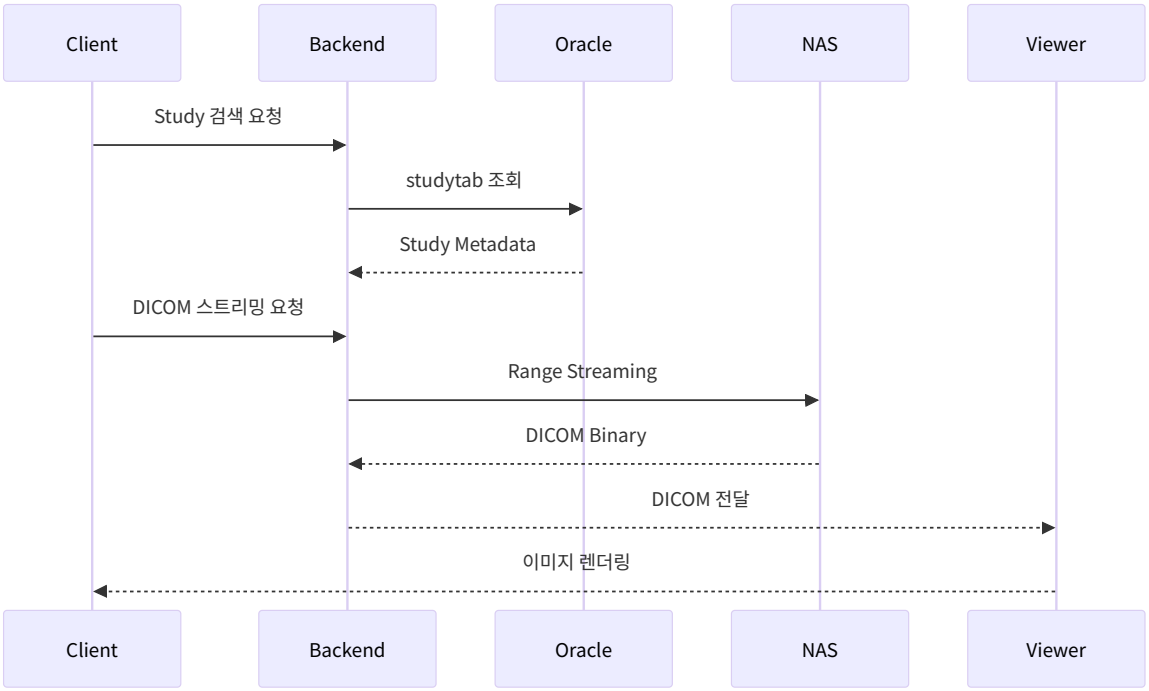
System Architecture



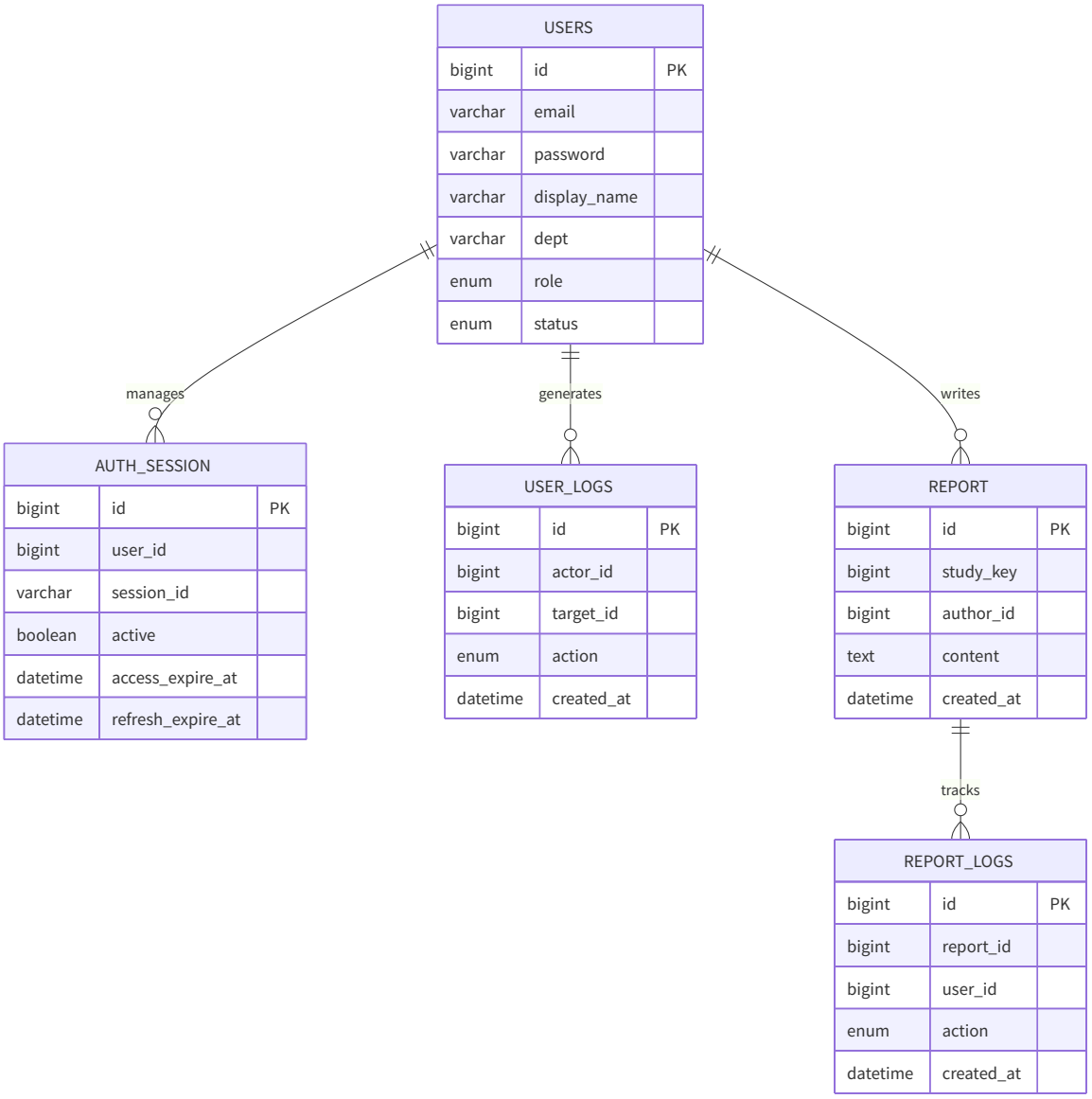
Architecture Design

- Oracle: PACS 메타데이터 조회
- MySQL: 인증, 세션, 리포트, 로그 관리
- NAS: DICOM 파일 저장 및 스트리밍
- OHIF Viewer: 웹 기반 이미지 시각화

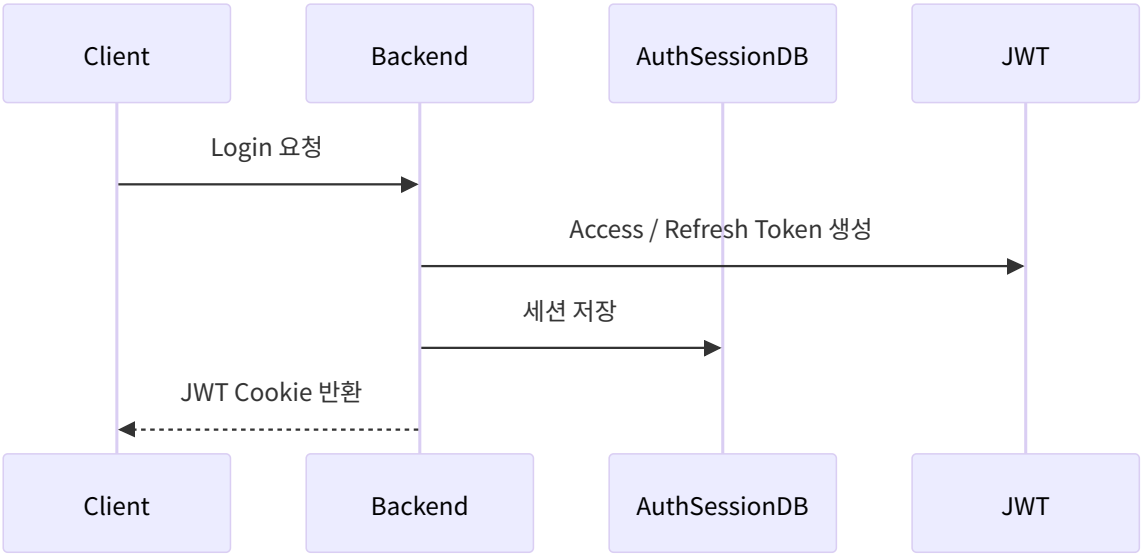
PACS Data Flow



Database ERD



Authentication Flow



Core Implementation

- Oracle + MySQL 멀티 DB 구조 설계
- DICOM Range Streaming 구현
- JWT + 세션 하이브리드 인증 구조 구현
- 리포트 및 감사 로그 관리

Troubleshooting

대용량 DICOM 전송 문제

Problem
대용량 파일 전체 전송 시 응답 지연이 발생했습니다.

Solution
HTTP Range Streaming을 적용해 필요한 구간만 전송하도록 개선했습니다.

멀티 DB 연동 문제

Problem
PACS 데이터와 서비스 데이터의 책임이 혼합될 수 있었습니다.

Solution
Oracle은 조회 전용, MySQL은 인증/리포트/로그 전용으로 역할을 분리했습니다.

Project Outcome

- PACS 연동 의료 영상 조회 시스템 구현
- Oracle + MySQL 멀티 DB 구조 설계
- DICOM Range Streaming 구현
- JWT 기반 인증 및 단일 세션 관리 구현

Project 3. SU-Talk

Project Overview

대학생 커뮤니티 플랫폼 **SU-Talk**에 중고거래 기능을 통합한
산학연계 SW 캡스톤 디자인 프로젝트입니다.

교내 인증 기반 안전 거래 환경과 실시간 채팅 기반 거래 흐름을 구현했습니다.

Role

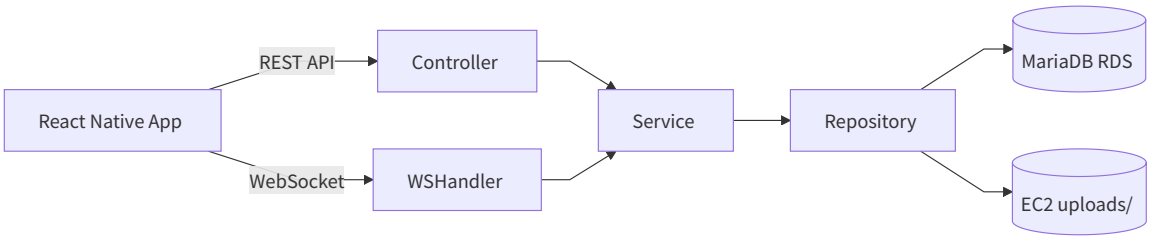
Team Leader / Backend Developer

- 서비스 아키텍처 설계 및 백엔드 개발 총괄
- REST API 구현
- WebSocket(STOMP) 기반 실시간 채팅 구현
- MariaDB 데이터 모델링 및 ERD 설계
- AWS EC2 / RDS 배포

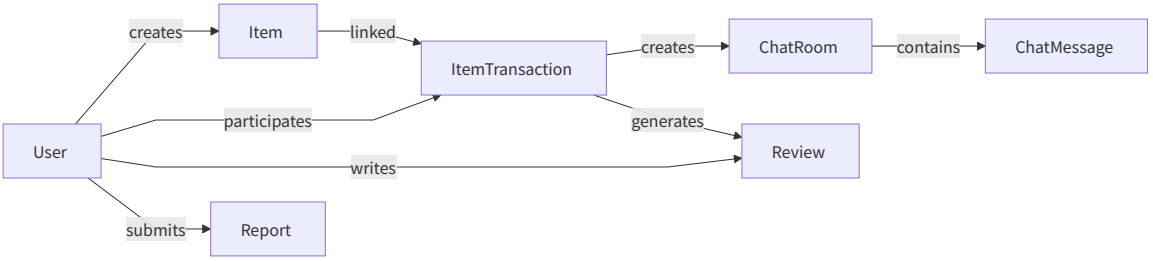
Tech Stack

Category	Skills
Backend	Java, Spring Boot
Database	MariaDB
Realtime	WebSocket, STOMP, SockJS
Infra	AWS EC2
Frontend	React Native

System Architecture



Database ERD



Core Implementation

- 게시글 / 거래 / 채팅 / 후기 도메인 분리
- 거래 단위 채팅방 생성 구조 설계
- 실시간 채팅 메시지 저장 및 브로드캐스트 구현
- 후기 및 신고 기능 구현

Troubleshooting

이미지 저장 구조 문제

Problem
기존 S3 기반 구조에서 접근 제어 이슈가 있었습니다.

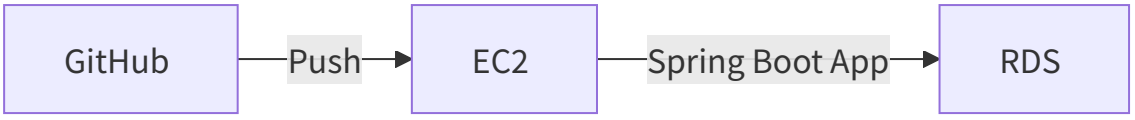
Solution
이미지 저장 방식을 EC2 로컬 디렉토리로 전환해 구조를 단순화했습니다.

WebSocket 구현 난이도

Problem
팀원들이 실시간 통신 기술을 처음 접해 구현 난도가 높았습니다.

Solution
별도 실습과 반복 테스트를 통해 메시지 흐름을 안정화했습니다.

Deployment Architecture



Project Outcome

- 교내 인증 기반 안전 거래 플랫폼 구현
- 실시간 채팅 시스템 통합
- 거래–채팅–후기 흐름 통합 설계
- AWS 기반 서비스 배포 경험 확보

Project 4. MoleLaw

Project Overview

MoleLaw는 법률 질문에 대해 관련 법령과 판례를 검색하고
GPT 기반 상담형 응답을 생성하는 **AI 법률 상담 챗봇 서비스**입니다.

인증, 채팅 이력 관리, 법령 검색, 임베딩, GPT 응답 생성을 포함한
RAG 형태의 법률 상담 시스템을 구현했습니다.

Role

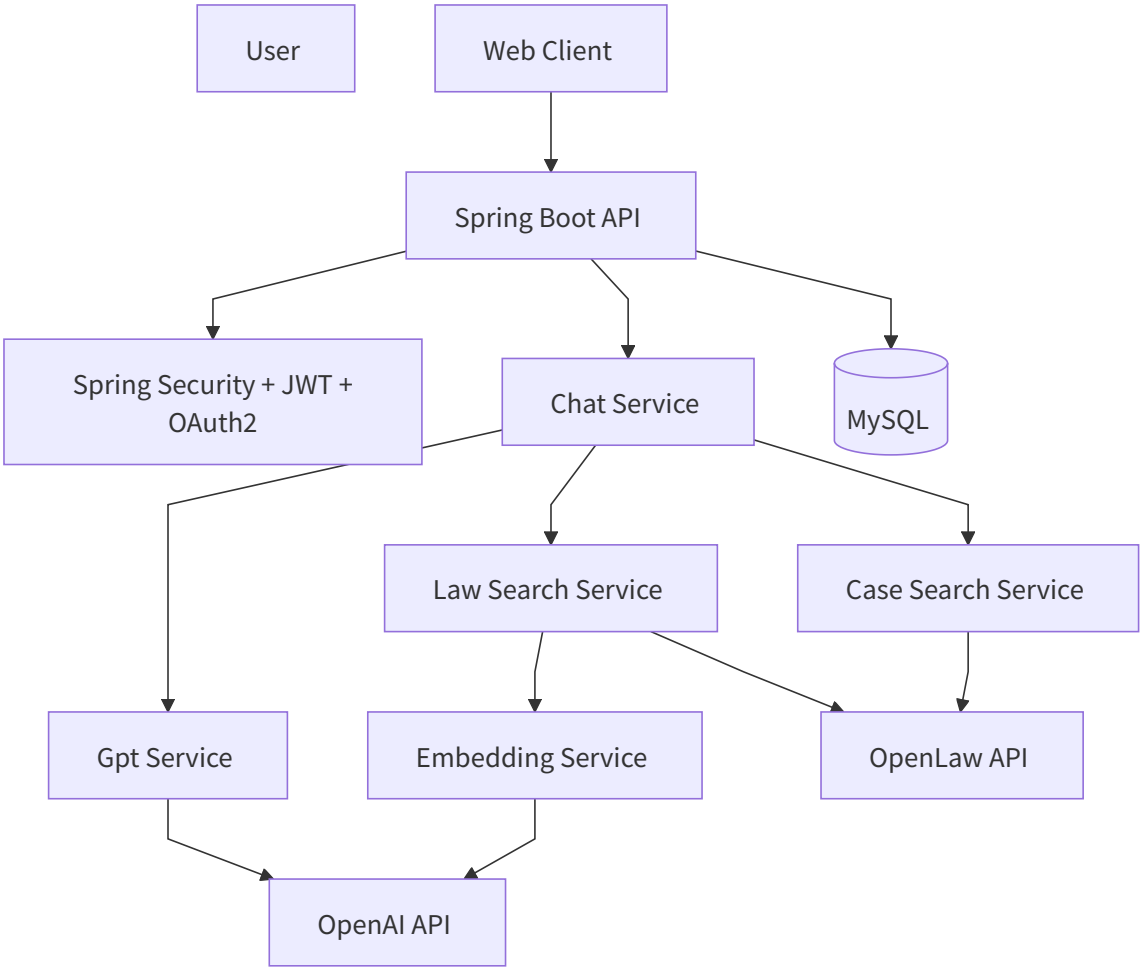
Backend Developer

- 백엔드 API 설계 및 구현
- Spring Security + JWT 인증 구조 구현
- Local / Google / Kakao 로그인 구현
- OpenLaw / OpenAI API 연동
- 채팅방 / 메시지 / 법령 데이터 모델링
- 공통 예외 처리 구조 정리

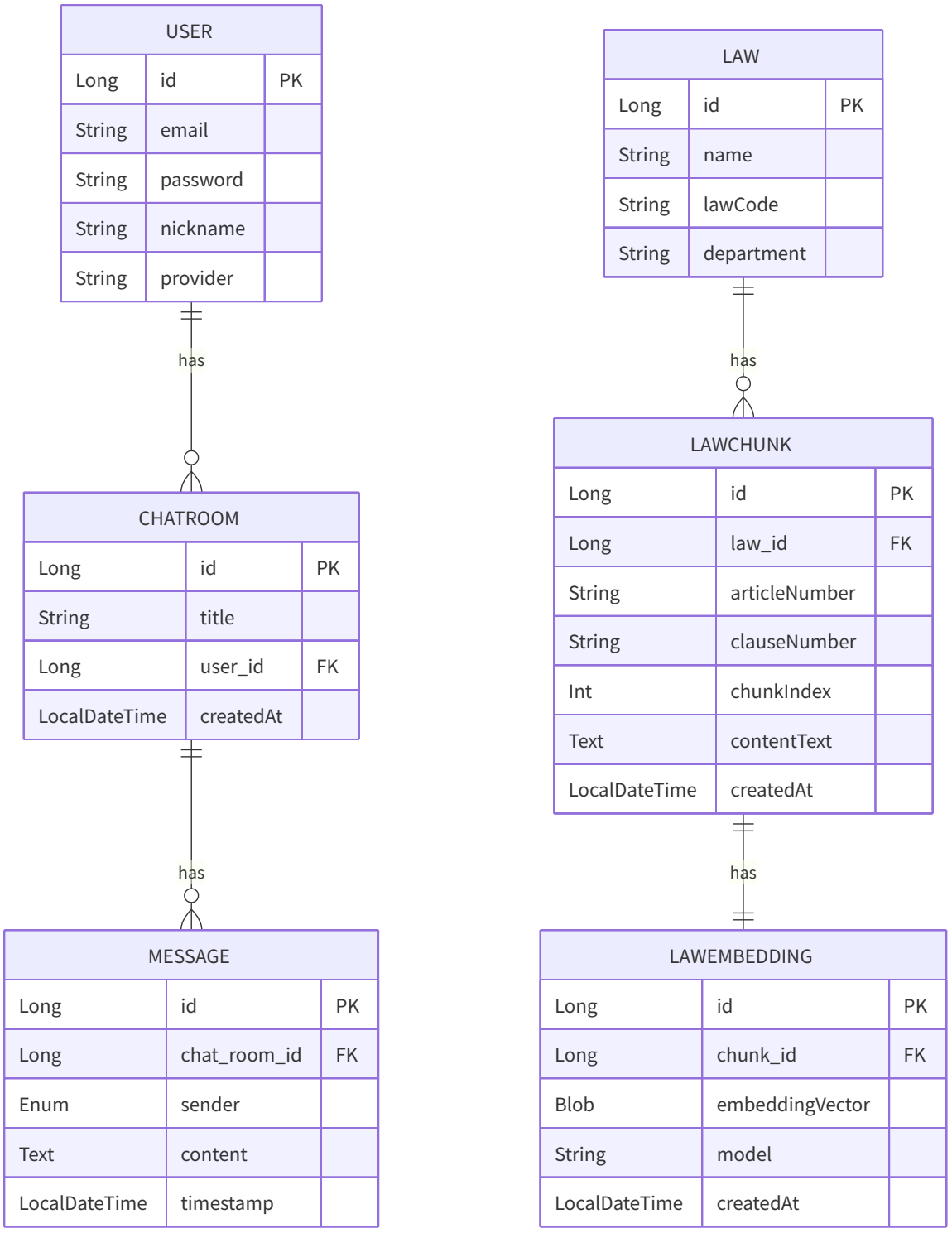
Tech Stack

Category	Skills
Backend	Java 17, Spring Boot, Spring Security, JPA
Database	MySQL
Authentication	JWT, OAuth2 Client
External API	OpenLaw API, OpenAI API
Communication	WebClient, RestTemplate

System Architecture



Database ERD



Core Implementation

- JWT + OAuth2 기반 인증 구조 구현
- 상담형 채팅 시스템 및 메시지 저장

- 법령 임베딩 및 유사도 검색 구조 설계
- OpenLaw / OpenAI 연동 기반 응답 생성

Troubleshooting

외부 API 의존도 문제

Problem
OpenLaw와 OpenAI 응답 형식 차이로 서비스 로직이 복잡해졌습니다.

Solution
응답 DTO 분리와 공통 예외 처리 구조를 적용해 유지보수성을 높였습니다.

유사 법령 검색 결과 부족 문제

Problem
임베딩 검색만으로는 일부 질문에 적절한 조문을 찾기 어려웠습니다.

Solution
키워드 기반 fallback 로직을 추가해 검색 실패율을 낮췄습니다.

Project Outcome

- 인증 + 검색 + GPT 응답이 결합된 RAG 기반 상담 시스템 구현
- 외부 API 연동 및 예외 처리 경험 확보
- 법령 검색 및 임베딩 구조 설계 경험 확보

Project 5. MolePMS

Project Overview

MolePMS는 문서, 일정, 이슈를 통합 관리하는
웹 기반 프로젝트 관리 시스템입니다.

JSP 기반 웹 애플리케이션과 Docker, GitHub Actions를 활용한
자동 배포 환경을 구축했습니다.

Role

Software Engineer

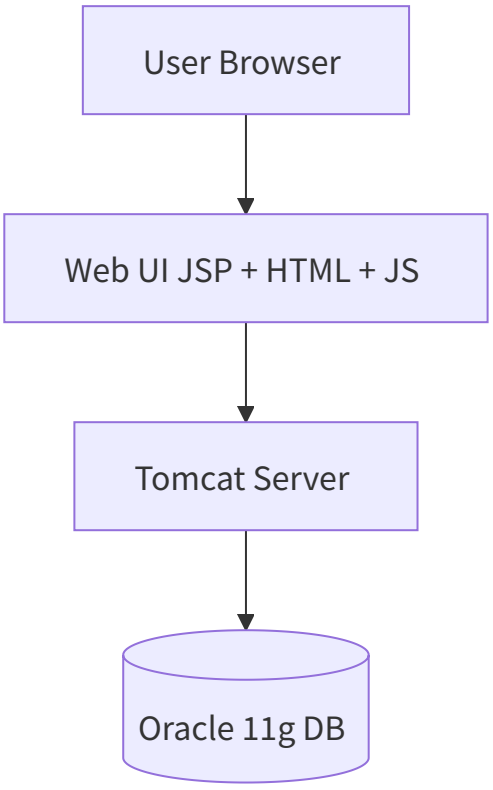
- Oracle Database 구조 설계

- SQL 기반 DB 구축
- Frontend 구현
- UI 기능 구현
- 기능 테스트 및 개선

Tech Stack

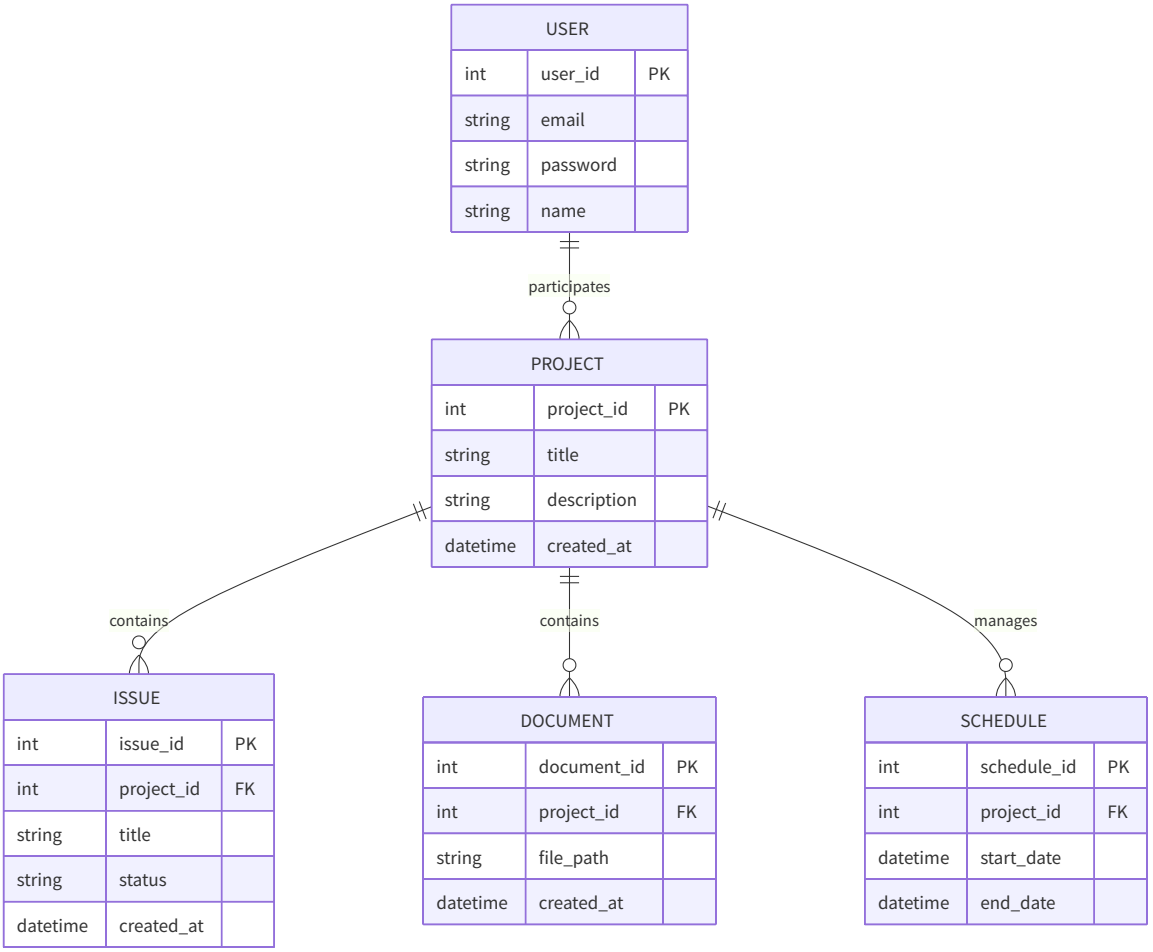
Category	Skills
Backend	Java (JSP), Tomcat
Frontend	HTML5, CSS, JavaScript
Database	Oracle Database 11g
Infra	AWS EC2
DevOps	Docker, GitHub Actions

System Architecture



CI/CD Architecture

Database ERD



Core Implementation

- 프로젝트 / 이슈 / 일정 / 문서 관리 기능 구현
- Oracle 기반 데이터 모델 설계
- Docker 기반 서버 운영
- GitHub Actions 기반 자동 배포 환경 구축

Troubleshooting

JSP 기반 UI 한계

Problem
서버 렌더링 기반 구조라 동적 UI 구현이 제한적이었습니다.

Solution
JavaScript 기반 모달 및 DOM 조작으로 사용자 경험을 개선했습니다.

수동 배포 비효율 문제

Problem
수동 배포 과정이 번거롭고 반복 비용이 컸습니다.

Solution
GitHub Actions와 Docker 기반 자동 배포 파이프라인을 구축했습니다.

Project Outcome

- 프로젝트 관리 시스템 구현
- Oracle 기반 데이터 모델링 경험 확보
- Docker + GitHub Actions 기반 CI/CD 구축 경험 확보

Experience

메가스터디 부트캠프

Java & Spring 기반 웹 개발 과정
2024.12 – 2025.09

- Spring Boot 기반 REST API 설계
- JWT 인증 구조 구현
- JPA 기반 데이터 모델링
- AWS EC2 / RDS 서버 배포
- GitHub Actions CI/CD 구축

Awards

- 성적 우수 장학금 수석 4회 / 우수 1회
- SW 캡스톤 경진대회 최우수상